



南开大学
Nankai University

互联网数据库开发团队报告

MLEAGUE 立直麻将联赛信息管理系统

团队作业 1：需求文档

团队名称： 对对队
团队成员： 尹浩燃、穆浩宁、邓晓川、胡凌晨
指导教师： 乜鹏
学号： 2313547 2312580 2310908 2212849

2024 年 12 月

目录

1	团队介绍	3
1.1	团队名称	3
1.2	团队成员	3
1.3	团队展示	3
1.4	团队协作工具	4
1.4.1	代码版本控制: Git	4
1.4.2	项目管理工具: Tower	5
2	项目概述	5
2.1	项目背景	5
2.1.1	立直麻将的全球发展	5
2.1.2	麻将竞技化的中国实践	6
2.1.3	M.LEAGUE 联赛简介	6
2.2	项目目标	6
3	需求分析	6
3.1	用户角色分析	6
3.2	功能需求	7
3.2.1	前台功能需求	7
3.2.2	后台功能需求	9
3.3	非功能需求	10
4	数据库设计概述	11
4.1	数据库表设计	11
4.2	核心实体关系	11
4.3	E-R 图	12
4.4	数据可视化	13
5	技术选型	14
5.1	技术架构	14
5.2	Yii2 框架介绍	14
5.3	前端技术栈	15

6	项目里程碑	15
7	总结	16

1 团队介绍

1.1 团队名称

本团队名称为「对对队」，取自麻将术语”对对和”（又称”碰碰和”），寓意团队成员精诚合作、配合默契，如同麻将中的对子一般两两相合、相辅相成。

1.2 团队成员

表 1: 团队成员信息表

姓名	学号	专业	主要职责
尹浩燃	2313547	密码科学与技术	全栈开发、数据库设计
穆浩宁	2312580	密码科学与技术	前端开发、数据库维护
邓晓川	2310908	密码科学与技术	前端开发、数据收集
胡凌晨	2212849	计算机科学与技术	数据整理、调试及 BUG 修复

1.3 团队展示

我们将「对对队」作为 M.LEAGUE 的第 11 支虚拟战队加入系统，充分展示系统的队伍管理功能。



图 1: 对对队 - 队伍详情页展示

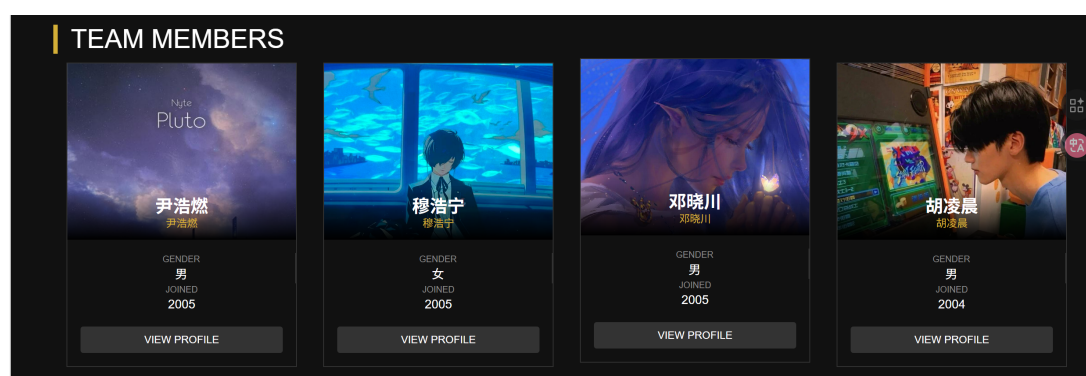


图 2: 对对队 - 团队成员展示

1.4 团队协作工具

1.4.1 代码版本控制: Git

本项目采用 **Git** 作为代码版本控制工具，具有以下优势：

- **分布式架构**：每个开发者本地都有完整的代码仓库，支持离线开发
- **分支管理**：支持灵活的分支策略，便于功能开发与版本发布
- **版本追溯**：完整记录每次提交，便于代码审查与问题定位

- **协作便捷**：通过远程仓库实现团队协作，支持 Pull Request workflow

本项目采用的 Git 分支策略：

- **main**：主分支，存放稳定可发布的代码
- **develop**：开发分支，日常开发的集成分支
- **feature/***：功能分支，用于开发新功能
- **hotfix/***：修复分支，用于紧急 Bug 修复

1.4.2 项目管理工具：Tower

本项目采用 **Tower** 作为项目管理工具，用于任务分配、进度跟踪和团队协作：

- **任务看板**：可视化展示任务状态（待办、进行中、已完成）
- **里程碑管理**：设定项目阶段性目标，把控整体进度
- **文档协作**：支持在线文档编辑，便于需求讨论与技术文档编写
- **消息通知**：任务变更实时通知，确保信息同步

2 项目概述

2.1 项目背景

2.1.1 立直麻将的全球发展

立直麻将（Riichi Mahjong）作为一种起源于东亚的智力竞技运动，近年来在全球范围内获得了爆发式增长。与中国的国标麻将、四川麻将等地方规则一样，立直麻将以其严谨的规则体系、丰富的战术变化和高度的竞技性，吸引了全球众多爱好者。

2025 年 7 月，第四届世界立直麻将锦标赛（World Riichi Championship, WRC）在东京成功举办，吸引了来自 **38 个国家和地区**的 **256 名选手** 参赛，创下历届之最。本届赛事首次引入团体赛制，**中国派出两支队伍参赛**，其中**中国 B 队在团体赛中荣获亚军**，充分展现了中国选手在立直麻将领域的竞技实力。

2.1.2 麻将竞技化的中国实践

在中国，麻将正经历着从休闲娱乐向竞技运动的重要转型。国标麻将（MCR）、四川麻将、立直麻将等多种规则并行发展，共同推动着麻将运动的**去赌博化、竞技化、规范化**进程。

2015 年，**国际麻将联盟**（Mahjong International League, MIL）在瑞士洛桑正式注册成立，致力于协调全球各地麻将协会，制定适用于世界范围的竞技赛制和规则。中国棋院也积极参与麻将竞技化发展，制定相关赛事方案，推动麻将作为智力运动的健康发展。目前，**已有约 30 万人**通过官方渠道注册成为竞技麻将运动员。

立直麻将在中国年轻群体中尤为流行，各大高校麻将社团蓬勃发展，线上对战平台用户数持续攀升。这一趋势反映了新一代玩家对竞技性、策略性智力游戏的追求。

2.1.3 M.LEAGUE 联赛简介

M.LEAGUE 是顶级职业立直麻将联赛，自 2018 年创立以来迅速发展，目前共有 10 支职业战队参赛，汇聚了众多顶尖职业选手。联赛采用现代化的赛事运营模式，通过网络直播等方式向全球观众展示高水平的竞技麻将对局，为立直麻将的国际化推广做出了重要贡献。

2.2 项目目标

为了更好地管理 M.LEAGUE 联赛信息、选手数据、赛程安排以及用户互动，本项目设计并实现一套完整的 **M.LEAGUE 立直麻将联赛信息管理系统**，主要目标包括：

- 信息展示**：为用户提供队伍、选手、赛程等全面的联赛信息
- 数据管理**：实现联赛数据的增删改查，支持后台高效管理
- 用户互动**：提供评论、点赞、回复等社交功能，增强用户粘性
- 数据可视化**：通过图表展示积分排行、选手数据等统计信息

3 需求分析

3.1 用户角色分析

系统面向以下用户群体：

表 2: 用户角色分析表

角色	描述	主要需求
普通访客	未注册的网站浏览者	浏览队伍、选手、赛程、新闻等公开信息
注册用户	已注册登录的用户	发表评论、点赞、设置喜爱队伍、个人中心管理
管理员	系统后台管理人员	内容管理、赛事数据录入、用户管理、评论审核

3.2 功能需求

3.2.1 前台功能需求

1. 首页模块

- 热门新闻轮播展示
- 最新赛程预告
- 队伍积分排行榜
- 快捷导航入口

2. 队伍展示模块

- 10 支参赛队伍卡片式展示
- 队伍详情页（监督、选手阵容、企业信息）
- 队伍赛季成绩统计
- 队伍介绍视频播放

3. 选手展示模块

- 全部选手列表（支持按队伍筛选）
- 选手详情页（个人信息、所属团体、段位）
- 选手赛季成绩统计（试合数、得分、顺位分布）
- 选手数据可视化图表

4. 赛程信息模块

- 赛程日历视图
- 每日比赛详情（参赛队伍、出战选手、比分）
- 历史比赛成绩查询
- 赛季积分榜展示

5. 新闻资讯模块

- 新闻列表分页展示
- 新闻详情页（标题、正文、图片）
- 热门新闻标记
- 浏览量统计

6. 评论广场模块

- 发表评论（需登录）
- 评论点赞功能
- 评论回复功能
- 热门评论/最新评论切换

7. 用户中心模块

- 用户注册/登录/登出
- 个人信息编辑（头像、昵称、简介）
- 设置最喜爱的队伍
- 查看我的评论记录

8. 资料下载模块

- M.LEAGUE 官方规则文档下载
- 立直麻将规则介绍文档
- 相关学习资料

3.2.2 后台功能需求

1. 队伍管理

- 队伍信息的增删改查
- 队伍 Logo、介绍视频上传
- 监督信息编辑

2. 选手管理

- 选手信息的增删改查
- 选手照片上传
- 选手所属队伍调整（转会）

3. 企业管理

- 赞助企业信息管理
- 企业 Logo、官网链接维护

4. 赛程管理

- 赛季信息管理
- 比赛日程安排
- 比赛成绩录入
- 选手/队伍统计数据自动计算

5. 新闻管理

- 新闻发布与编辑
- 新闻封面图上传
- 热门新闻设置

6. 用户管理

- 用户列表查看
- 用户状态管理（启用/禁用）

- 管理员权限设置

7. 评论管理

- 评论列表查看
- 违规评论删除/隐藏
- 评论回复管理

3.3 非功能需求

1. 性能需求

- 页面加载时间 < 3 秒
- 支持 100+ 并发用户访问
- 数据库查询响应时间 < 500ms

2. 安全需求

- 用户密码加密存储 (bcrypt 算法)
- 防止 SQL 注入攻击
- 防止 XSS 跨站脚本攻击
- 敏感操作需要权限验证

3. 可用性需求

- 界面简洁美观, 符合现代 Web 设计规范
- 支持响应式布局, 适配不同屏幕尺寸
- 操作流程直观, 减少用户学习成本

4. 可维护性需求

- 代码结构清晰, 遵循 MVC 设计模式
- 关键功能有日志记录
- 数据库设计规范, 便于扩展

4 数据库设计概述

4.1 数据库表设计

本系统数据库共设计 **15 张数据表**，满足课程要求（>10 张表），涵盖联赛核心业务和用户互动功能：

表 3: 数据库表清单

序号	表名	功能描述
1	seasons	赛季信息表
2	organizations	职业团体表（选手所属麻将职业团体）
3	teams	队伍信息表（10 支参赛队伍）
4	company	企业信息表（队伍赞助企业）
5	players	选手信息表（40+ 职业选手）
6	player_season_stats	选手赛季成绩统计表
7	schedule	比赛日程表
8	schedule_score	比赛成绩详情表
9	team_season_stats	队伍赛季成绩统计表
10	season_titles	赛季奖项表（MVP 等个人荣誉）
11	news	新闻资讯表
12	user	用户表
13	comments	评论表
14	comment_replies	评论回复表
15	comment_likes	评论点赞表

4.2 核心实体关系

- **队伍-选手**：一对多关系，每支队伍有 4 名选手
- **队伍-企业**：一对一关系，每支队伍对应一家赞助企业
- **赛季-比赛**：一对多关系，每个赛季包含多场比赛
- **用户-评论**：一对多关系，用户可发表多条评论

- 评论-点赞：多对多关系，通过点赞表关联

4.3 E-R 图

下图为使用 Navicat 逆向工程功能生成的完整数据库 E-R 图，清晰展示了 15 张数据表的结构及外键关联关系：

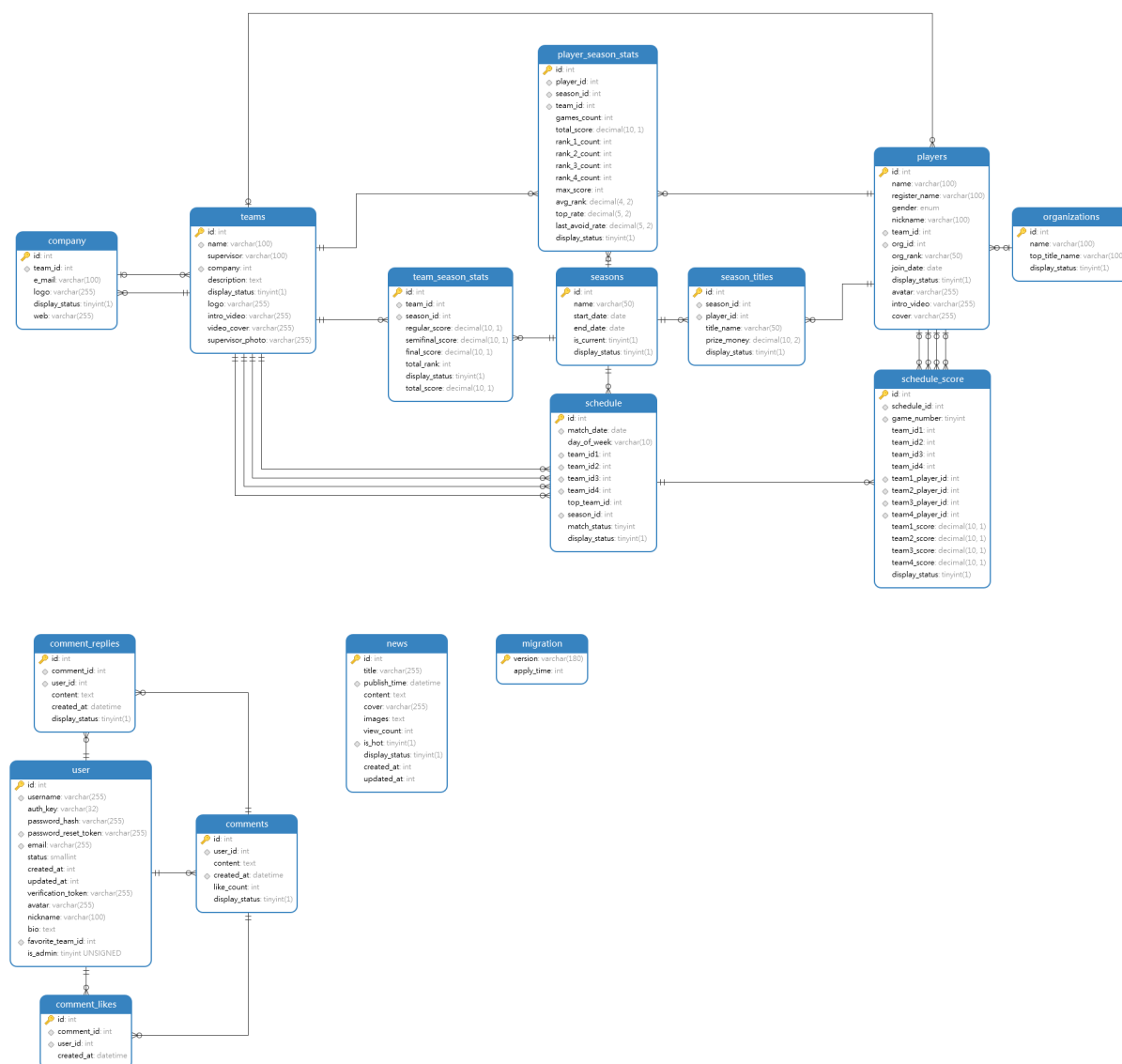


图 3: 数据库 E-R 图 (Navicat 生成)

E-R 图说明：

- 蓝色表头为数据表名称，黄色钥匙图标表示主键
- 连线表示外键关联关系，实现表与表之间的参照完整性

- 核心业务表（teams、players、schedule 等）位于图中央
- 用户互动表（user、comments、comment_likes 等）位于图下方

4.4 数据可视化

系统采用 ECharts 实现了以下动态图形展示功能：

1. **队伍积分排行榜**：柱状图展示各队伍赛季积分，正分绿色、负分红色
2. **选手顺位分布**：环形饼图展示选手 1-4 位次数占比
3. **赛季得分走势**：折线图展示队伍从常规赛到决赛的累计得分变化
4. **选手能力雷达图**：五维度（一位率、出场率、稳定性、爆发力、避四率）对比选手能力

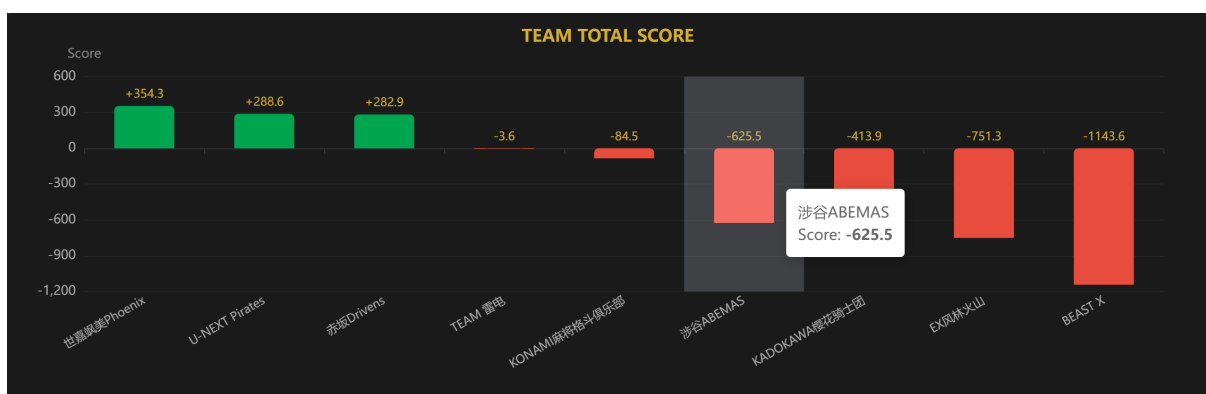


图 4: 队伍积分排行榜 - 柱状图（ECharts 实现）

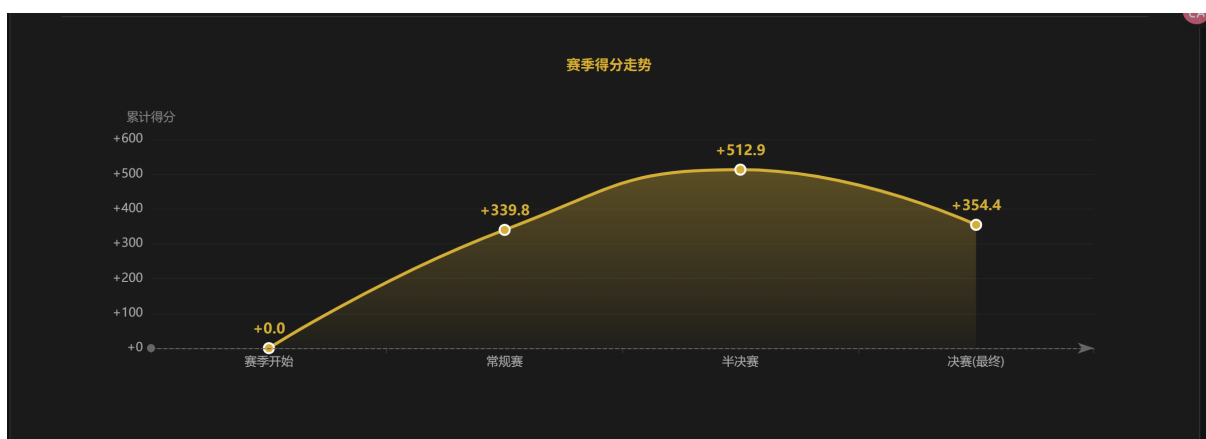


图 5: 赛季得分走势 - 折线图（展示常规赛 → 半决赛 → 决赛累计得分）

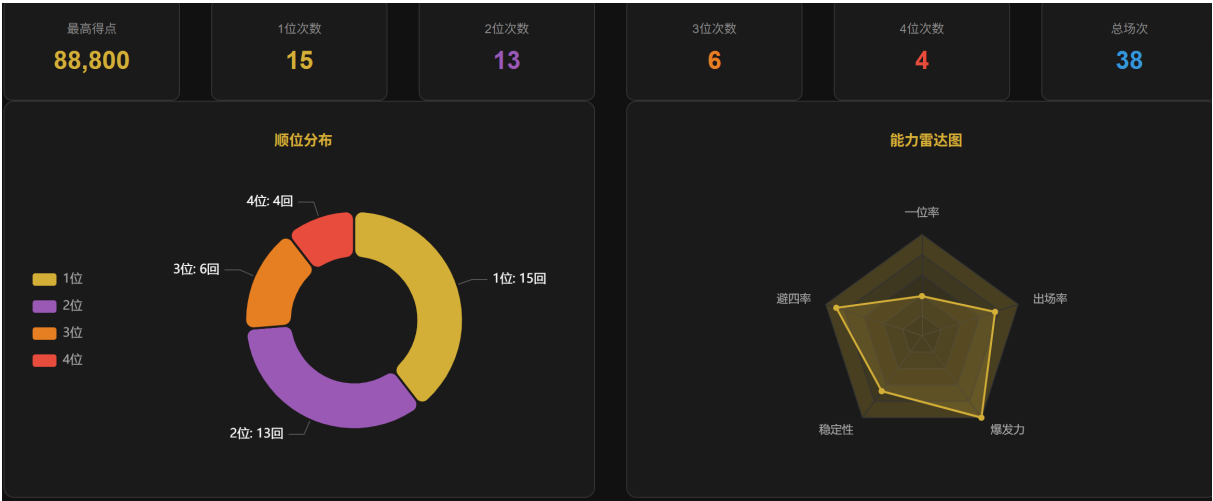


图 6: 选手数据可视化 - 顺位分布饼图与能力雷达图

5 技术选型

5.1 技术架构

本项目采用 **B/S 架构** (Browser/Server)，用户通过浏览器访问系统。

表 4: 技术选型汇总表

层次	技术/工具	说明
后端框架	Yii2 Advanced	PHP MVC 框架，前后台分离
数据库	MySQL 8.0	关系型数据库，InnoDB 引擎
前端框架	Bootstrap 5	响应式 CSS 框架
JavaScript	jQuery	DOM 操作与 Ajax 请求
图表库	ECharts	百度开源数据可视化库
部署方式	Docker	容器化部署，环境一致性
版本控制	Git	分布式版本控制系统
项目管理	Tower	任务看板与进度跟踪

5.2 Yii2 框架介绍

Yii2 是一个高性能的 PHP 框架，本项目采用其 Advanced 模板，具有以下特点：

- **前后台分离**：frontend（前台）和 backend（后台）独立部署

- **MVC 架构**: Model-View-Controller 分层清晰
- **Gii 代码生成**: 自动生成 CRUD 代码, 提高开发效率
- **ActiveRecord**: 强大的 ORM, 简化数据库操作
- **安全组件**: 内置 CSRF 防护、密码哈希等安全功能

5.3 前端技术栈

- **Bootstrap 5**: 响应式栅格系统, 丰富的 UI 组件
- **jQuery**: 简化 DOM 操作, 处理 Ajax 异步请求
- **ECharts**: 实现数据可视化图表 (柱状图、折线图、饼图等)
- **Font Awesome**: 图标库, 美化界面元素

6 项目里程碑

表 5: 项目开发里程碑

阶段	时间节点	主要任务
需求分析	第 1-2 周	确定项目主题, 分析功能需求, 编写需求文档
数据库设计	第 3-4 周	E-R 图设计, 数据库表结构设计, SQL 脚本编写
后端开发	第 5-8 周	实现后台管理功能, API 接口开发
前端开发	第 9-12 周	前台页面开发, 数据可视化实现
测试优化	第 13-14 周	功能测试, Bug 修复, 性能优化
部署上线	第 15-16 周	Docker 部署, 文档整理, 项目答辩

7 总结

本文档详细阐述了「对对队」团队开发的 M.LEAGUE 立直麻将联赛信息管理系统的需求分析与技术选型。

项目主要特点：

1. **主题鲜明**：聚焦立直麻将职业联赛，具有实际应用价值
2. **功能完整**：涵盖前台展示、用户互动、后台管理全流程
3. **数据丰富**：15 张数据表，支持复杂业务逻辑
4. **技术规范**：采用主流框架，代码结构清晰
5. **可视化展示**：ECharts 图表增强数据展示效果

通过本项目的开发，将深入实践 Web 前端技术、数据库设计、后端开发等互联网数据库开发的核心技能。